

Guide d'Utilisation Complet - E-Drive Gestion Locative

Version: 1.3

Date: Juin 2026

Application: LocaCar - Gestion Multi-Agences de Location de Véhicules

Table des Matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [Démarrage rapide](#)
 3. [Accueil & Tableau de bord](#)
 4. [Gestion des Véhicules](#)
 5. [Gestion des Clients](#)
 6. [Contrats de Location](#)
 7. [Factures & Paiements](#)
 8. [Réservations](#)
 9. [États des Lieux](#)
 10. [Assurance & Leasing](#)
 11. [Vignettes & GPS](#)
 12. [Trésorerie & Prévisions](#)
 13. [Rentabilité par Véhicule](#)
 14. [Alertes & Notifications](#)
 15. [Paramètres](#)
 16. [Édition des Fiches & Navigation](#)
-

Vue d'Ensemble

E-Drive est une application de gestion complète de location de véhicules multi-agences. Elle offre:

- ✓ Gestion de flotte (véhicules, statuts)
- ✓ Gestion client CRM
- ✓ Contrats court & long terme
- ✓ Facturation et paiements
- ✓ Réservations avec calendrier
- ✓ États des lieux numériques avec signatures et photos
- ✓ Analyse IA des dégâts
- ✓ Gestion des assurances et leasings

- ✓ Suivi des vignettes
- ✓ Tracking GPS
- ✓ Prévisions de trésorerie 365 jours
- ✓ Système d'alertes avancé
- ✓ Authentification multi-utilisateur (rôles agent/admin/manager)
- ✓ Persistance cloud via Supabase (toutes les données passent par l'API backend)

Démarrage Rapide

Accès à l'Application

```
https://web-production-b4967.up.railway.app
```

Connexion (obligatoire)

- Saisissez votre **email** et votre **mot de passe**, puis cliquez **"Se connecter"**
- Toutes les données sont stockées sur Supabase (cloud) via l'API backend — il n'existe pas de mode "hors ligne"
- Une fois connecté, le bouton **"Se déconnecter"** apparaît et votre email/rôle s'affichent en haut de l'écran

Premier Lancement

1. Au login, l'application charge automatiquement toutes les données existantes (véhicules, clients, contrats, factures...) depuis l'API
2. Si la base est vide, le bouton **"Charger données demo"** (page d'accueil) précharge un jeu de données de démonstration
3. Vous pouvez ensuite commencer à créer des locations immédiatement

Accueil & Tableau de Bord

Indicateurs Clés (KPIs)

KPI	Description	Action
Véhicules Disponibles	Nombre de voitures libres	Cliquer → Filtre par "Dispo"
Réservations Actives	Réservations en attente/confirmées	Cliquer → Filtre par "Active"
Alertes Critiques	En retard + urgentes	Cliquer → Filtre par "Critique"
Trésorerie Actuelle	Solde de trésorerie NOW	Cliquer → Scroll vers table

KPI	Description	Action
Prévision 365j	Solde projeté end of year	Cliquer → Scroll vers table
Solde Minimum	Plus bas point prévu	Cliquer → Scroll vers table

Graphiques Interactifs

- **Revenus par mois:** Graphique barres colorées, totaux facturés
- **État Flotte:** Breakdown dispo/loué/maintenance
- **Alertes par mois:** Tendence des échéances critiques
- **Trésorerie 12 mois:** Projection solde mensuel

💡 Cliquer sur un graphique = vue détaillée du mois

Message Trésorerie

- ● **Vert:** "Projection stable à 1 an" + solde minimum
- ● **Rouge:** "ALERTE: trésorerie prévisionnelle négative à partir de {date}"

Gestion des Véhicules

Onglet: Voitures

Ajouter un Véhicule

1. Remplir le formulaire:
 - **Immatriculation:** ex. TU-1234 (unique)
 - **Modèle:** ex. Dacia Sandero
 - **Catégorie:** Économique, Familial, Premium
 - **Cylindrée (cm³):** Moteur
 - **Carburant:** Essence, Diesel, Hybride, Électrique
 - **Statut:** dispo, loué, maintenance
 - **Couleur:** Pour identification visuelle
 - **Kilométrage:** Actuel
2. Cliquer "Ajouter Vehicule"
3. Voiture apparaît dans le tableau

Filtrer Véhicules

- **Filtre Statut:** Voir seulement dispo/loué/maintenance
- **Filtre Recherche:** Chercher par plaque ou modèle

- **Bouton Réinit:** Reset filtres

Actions sur Véhicules

- **Details:** Double-clic pour éditer tous les champs
 - **Supprimer:** Retire définitivement (avec confirmation)
 - **État:** Badge coloré (● vert dispo, ● rouge loué, ● jaune maintenance)
-

Gestion des Clients

Onglet: Clients

Ajouter un Client

1. Formulaire simple:

- **Nom:** Personne ou Entreprise
- **Type:** particulier ou entreprise
- **Téléphone:** Contact principal
- **Email:** Pour confirmations

2. Cliquer "Ajouter Client"

Rechercher & Filtrer

- Tableau affiche nom, téléphone, email, type
 - Double-clic pour éditer infos
 - Supprimer avec bouton action
-

Contrats de Location

Onglet: Contrats

Créer un Contrat Court Terme

1. **Sélectionner Client** dans dropdown
2. **Sélectionner Véhicule** (auto-filtre dispo)
3. **Type:** court (< 30 jours généralement)
4. **Durée:** {jours} ou {mois/années}
5. **Tarif:** Montant journalier/mensuel
6. **Devise Tarif:** EUR, TND, USD, etc. (13 devises)
7. **Quotient:** Frais supplémentaires

- 8. **Devise Quotient:** Séparé du tarif
- 9. **Moment Paiement:** `debut` ou `fin`
- 10. **Plan de Paiement:** Description (ex: "paiement client debut")

Créer un Contrat Long Terme

- Similaire, mais:
 - **Durée:** Généralement mois/années
 - **Plan:** "mensualite", "trimestrielle", etc.
 - Factures générées automatiquement par mois

États du Contrat

-  **actif:** En cours
-  **termine:** Fini, compte clôturé
-  **suspendu:** Temporairement en pause

Symboles Contrats

- **Tarif multi-devises:** Converti automatiquement en TND
- **Total:** Montant facturé calculé (durée × tarif + quotient)

Factures & Paiements

Onglet: Factures

Factures Créées Automatiquement

- Location court terme = 1 facture
- Location long terme = 1 facture/mois
- Statut: `non_payee` → `partiellement_payee` → `payee`

Créer une Facture Manuelle

1. Cliquer "**Nouvelle facture**" pour afficher le formulaire
2. Renseigner :
 - **Client**
 - **Libellé** (ex: "Facture additionnelle")
 - **Devise**
 - **Date d'échéance**
 - **RIB** : choisir le compte bancaire affiché sur la facture — **RIB n°1** ou **RIB n°2** (le RIB n°2 n'apparaît que s'il est configuré dans Paramètres → Coordonnées légales, voir section [Paramètres](#)). Le RIB choisi est **figé** sur la facture, même si les coordonnées bancaires sont modifiées plus tard dans les paramètres.

3. Lignes de facturation (1 ligne = 1 contrat/véhicule) :

- Pour chaque ligne : contrat (véhicule associé), date de début de période, nombre de jours, montant HT
- Cliquer "+ **Ajouter une ligne**" pour facturer plusieurs contrats/véhicules sur la même facture
- La taxe journalière (paramétrable en Paramètres, ex: 2 dt/jour) est calculée **par ligne** ; le timbre fiscal n'est compté **qu'une seule fois** pour toute la facture

4. Cliquer "**Créer facture**"

Modifier / Imprimer une Facture

- Double-clic sur une facture pour ouvrir sa fiche détaillée (voir [Édition des Fiches & Navigation](#)), ou utiliser la modale dédiée d'édition/impression :
 - Ajuster le montant HT ou TTC (calcul automatique de la TVA, de la taxe journalière et du timbre fiscal dans l'autre sens)
 - Bouton "**Télécharger PDF**" : ouvre un aperçu imprimable de la facture (impression/export PDF via le navigateur), avec le RIB sélectionné à la création
 - Bouton "**Enregistrer**" : sauvegarde les modifications

Colonnes

Col	Signification
ID	Identifiant facture
Contrat	Ref. du contrat
Client	Nom du client
Montant Original	En devise origine
Devise	EUR, TND, USD...
Total TND	Converti
Payé	Montant encaissé
À Payer	Restant dû

Onglet: Paiements

Enregistrer un Paiement

1. Sélectionner **Facture** à payer
2. **Montant TND:** ⚠ Obligatoirement en TND
3. **Méthode:** especes , cheque , carte , virement
4. **Date:** Jour du paiement
5. Cliquer "**Enregistrer paiement client**"

Validation

-  Impossible payer > montant restant dû
-  Montant partiel accepté

Suivi

- Facture se met à jour automatiquement
- État passe à "partiellement payée" puis "payée"
- Trésorerie recalculée

Réservations

Onglet: Réservations

Créer une Réservation

1. **Client:** Dropdown des clients
2. **Véhicule:** Dropdown des autos (auto-filtrées dispo)
3. **Date Début:** Jour de prise en charge
4. **Date Fin:** Jour de restitution
5. **Statut:** en_attente , confirmée , annulée , terminée
6. Cliquer "**Ajouter Reservation**"

Vérifications

-  Impossible si dates invalides (fin < début)
-  Impossible si véhicule déjà réservé (overlap detection)
-  Chevauchement avec passé autorisé

Calendrier Mensuel

- Navigation mois/année
- Affiche réservations existantes comme chips coloriées
- Cliquer date → liste des réservations ce jour

Filtres Réservations

- **Statut:** tous, en_attente, confirmée, annulée, terminée, active (=attente+confirmée)
- Bouton "Réinit" pour reset

États des Lieux

Onglet: États des Lieux (NEW!)

Créer un Etat des Lieux

1. Type:

- **sortie** = Etat à la prise en charge
- **entree** = Etat à la restitution

2. Informations Véhicule:

- **Contrat:** Optionnel, auto-remplit le véhicule
- **Véhicule:** Obligatoire
- **Date/Heure:** Moment de l'état des lieux
- **Kilométrage:** Compteur du véhicule

3. État du Carburant:

- vide, 1/4, 1/2, 3/4, plein

4. Propreté:

- **Intérieur:** propre, moyen, sale
- **Extérieur:** propre, moyen, sale
- **État Général:** excellent, bon, moyen, à_reparer

5. Points de Vérification (détaillés): Pour chaque point (carrosserie, pneus, pare-brise, éclairage, etc.), vous avez maintenant:

- Une **note en étoiles cliquables** (1/5 à 5/5, modifiable)
- Une **observation dédiée**
- Une **photo dédiée** (1 fichier par point)

Cette saisie remplace l'ancienne checklist simple et améliore le niveau de preuve par élément contrôlé.

Points critiques avec **photo obligatoire**:

- Carrosserie
- Pneus
- Pare-brise
- Éclairage

Si une photo manque sur un de ces points, l'enregistrement est bloqué.

6. Observation Générale:

- Texte libre global (optionnel)
- Sert de synthèse de l'état des lieux

- Visible dans le tableau et le PDF

7. Signatures:

- **Canvas 1:** Signature Agent (vous)
- **Canvas 2:** Signature Client
- Cliquer sur canvas pour signer
- Bouton "Effacer" pour recommencer
- Sauvegardé en base64

8. Enregistrer:

- Cliquer "**Enregistrer etat des lieux**"
- Apparaît dans tableau en bas

Tableau États des Lieux

Col	Contenu
ID	Identifiant EDL
Type	 sortie ou  entree
Date/Heure	Moment EDL
Véhicule	Plaque
Contrat	Ref. contrat
Km	Kilométrage
Carburant	vide, 1/4... plein
Etat	excellent, bon... + score global pondéré /5
Checklist	Résumé auto: moyenne /5 + points sensibles
Photos	Liens générés depuis les photos de points
Observation	Texte tronqué 80 chars
Action	PDF, Supprimer

Générer PDF

1. Cliquer bouton "**PDF**" sur la ligne EDL
2. PDF téléchargé: `EDL-{plaque}-{date}.pdf`
3. Contenu PDF:
 - Header E-Drive
 - Infos véhicule complètes
 - Checklist détaillée avec notes étoiles par point

- Score global pondéré automatique (/5)
- Observations par point (si renseignées)
- Observations
- Signatures agent & client (images)
- Galerie photos (4 max)

Analyse IA des Dégâts

Prérequis:

- Deux inspections: une `sortie` , une `entree`
- Chacune avec AU MOINS 1 photo
- ANTHROPIC_API_KEY configurée sur serveur

Processus:

1. Sélectionner Inspection Sortie dans dropdown (exit photos)
2. Sélectionner Inspection Entrée dans dropdown (entry photos)
3. Cliquer "Analyser les degats"
4. Attendre analyse (15-30 sec)
5. Résultats affichés:

Résultats Format:

```
✓ Dégâts détectés (ou ✓ Aucun dégât)
├─ Impacts détectés:
│   └─ Location: Aile avant gauche (severe)
│       Type: scratch | Recommandation: Repaint
├─ État Général: good | fair | poor
└─ Recommandations:
    - Inspecter usure pneu avant
    - Vérifier pare-brise
```

Couleurs Sévérité:

-  minor = vert
-  moderate = orange/jaune
-  severe = rouge

Assurance & Leasing

Onglet: Assurances

Ajouter une Assurance

1. Véhicule: Sélectionner auto

2. **Fournisseur:** ex. "CNAU", "AXA Assurance"
3. **N° Police:** Unique par assurance
4. **Montant Mensuel:** Cotisation
5. **Devise:** EUR, TND, etc.
6. **Dates:** Début et fin couverture
7. **Pièce Jointe:** PDF police (optionnel)
8. Cliquer "**Ajouter Assurance**"

Automatisation

- Crée automatiquement les **échéances mensuelles** jusqu'à date fin
- Chaque échéance = alerte possible (si en retard)
- Statut: `a_payer` , `paye`

Onglet: Leasings

Similaire aux Assurances

- Loyer de leasing (location financière)
 - Montant mensuel/trimestriel/annuel
 - Crée échéances automatiquement
 - Suivi paie via alertes
-

Vignettes & GPS

Onglet: Vignettes

Ajouter Vignette

- Véhicule, fournisseur, montant
- Date validité
- Alerte si expiration proche

Onglet: GPS

Ajouter Suivi GPS

1. **Véhicule:** Sélectionner
2. **Fournisseur:** ex. "Tracki", "Sygic"
3. **Ref Boîtier:** ID du tracker
4. **Date Activation:** Quand installé
5. Cliquer "**Ajouter GPS**"

Affichage Carte

- Intégration cartographique (si disponible)
- Suivi position temps réel (avec API externe)

Trésorerie & Prévisions

Onglet: Trésorerie

Vue d'Ensemble (Dashboard)

Voir section **Accueil** pour KPIs trésorerie

Table Prévisions 365 Jours

Colonnes:

Col	Signification
Date	Jour de la prévision
Encaissements	Paielements clients prévus
Décaissements	Dépenses (assurance, leasing, vignette)
Variation Nette	Encaissement - Décaissement
Solde Projeté	Solde cumulé
Etat	● OK ou ● NÉGATIF

Hauteur: Table scrollable, max 420px

Calcul Trésorerie

1. **Solde Ouverture:** Défini en paramètres
2. **Paielements Réalisés:** Jusqu'à aujourd'hui
3. **Aujourd'hui:** Solde "NOW"
4. **365 Jours:** Projection avec:
 - Contrats futurs (factures)
 - Assurances impayées
 - Leasings impayés
 - Vignettes impayées
5. **Solde Minimum:** Jour le plus critique

Interprétation

- ● Vert = Solde positif

-  Rouge = Risque négatif (alerte!)
- Cliquer ligne = détail du jour

Rentabilité par Véhicule

Onglet: Rentabilité (NEW!)

Vue d'Ensemble (Tableau global)

Liste paginée de tous les véhicules de la flotte avec, pour chacun :

Colonnes:

Col	Signification
Immatriculation	Plaque du véhicule
Modèle	Marque / modèle
CA généré	Total des paiements clients liés à ce véhicule
Dépenses	Total maintenance + leasing + assurance + vignette
Solde	CA généré – Dépenses ( positif /  négatif)
Action	Bouton "Détails" → ouvre le bilan détaillé du véhicule

Modale "Bilan financier" (détail par véhicule)

En cliquant sur "Détails", une fenêtre s'ouvre avec :

1. **Sélecteur d'année** : permet de changer l'année analysée (le graphique et le tableau se mettent à jour automatiquement)
2. **Graphique mensuel** : compare CA généré, dépenses et solde mois par mois sur l'année sélectionnée
3. **Tableau mensuel détaillé** — colonnes : Mois | CA généré | Maintenance | Leasing | Assurance | Vignette | Total dépenses | Solde
4. **Récapitulatif annuel** : totaux de l'année (CA, dépenses par catégorie, solde net)

D'où viennent les chiffres ?

- **CA généré** : somme des paiements clients (**Paiements**) rattachés aux contrats du véhicule
- **Maintenance** : somme des coûts de maintenance enregistrés pour le véhicule
- **Leasing / Assurance** : montant mensuel du contrat réparti sur les mois où il est actif
- **Vignette** : montant de la vignette à sa date d'échéance

Interprétation

- Solde positif (●) = le véhicule rapporte plus qu'il ne coûte sur la période
- Solde négatif (●) = le véhicule coûte plus cher qu'il ne rapporte → à surveiller (révision du tarif de location, arbitrage flotte, etc.)

Alertes & Notifications

Onglet: Alertes

Types d'Alertes

Type	Trigger	Exemple
Assurance	Cotisation impayée	"Assurance XYZ en retard 5j"
Leasing	Loyer impayé	"Leasing auto TU-123 urgente"
Vignette	Vignette expirée	"Vignette expire demain"
Trésorerie	Solde négatif prévu	"Projection 1an: négatif 15 mai"

Niveaux Alerte

Niveau	Condition	Couleur
● en_retard	Échéance dépassée (jours < 0)	Rouge
● urgent	Échéance < 7 jours	Orange
● proche	Échéance < 30 jours	Jaune
● ok	Échéance > 30 jours	Vert (non affiché)

Filtrer Alertes

- Filtre Niveau:
 - tous = Toutes alertes
 - critical = en_retard + urgent
 - en_retard = Retard seul
 - urgent = Urgent seul
 - proche = Proche seul

Actions

- Cliquer KPI "Alertes Critiques" dashboard → Filtre auto critical
- Double-clic alerte → Ouvre record associé

Suivi Alerts

- **Statut:** a_payer , paye
 - **DaysLeft:** Recalculé quotidiennement
 - **Ref:** Lien vers contrat/assurance/vignette
-

Paramètres

Accès : bouton " Paramètres de l'agence"

Les paramètres ne sont pas un onglet séparé : ils s'ouvrent dans une **fenêtre dédiée** depuis le bouton "  Paramètres de l'agence" (page Accueil). La fermeture de cette fenêtre (bouton "Fermer" ou croix × en haut à droite) enregistre automatiquement les modifications.

Personnalisation (White-label)

- **Nom de l'entreprise** : affiché dans l'en-tête de l'application et sur les factures
- **URL du logo** : remplace le logo par défaut

Coordonnées légales (en-tête des factures)

- **Adresse, Téléphone (Gsm), Matricule fiscal / Code TVA**
- **RIB n°1** : libellé + numéro de compte (compte bancaire principal, utilisé par défaut sur les factures)
- **RIB n°2** (optionnel) : libellé + numéro de compte — un second compte bancaire, sélectionnable au cas par cas à la création de chaque facture (voir [Factures & Paiements](#))

Paramètres de facturation

- **TVA (%)**, **Taxe par jour de location (TND)**, **Timbre fiscal (TND)** — utilisés pour les conversions HT ↔ TTC des factures

Paramètres financiers

- **Devise principale** : TND (Dinar Tunisien, fixe)
- **Taux EUR → TND** : utilisé pour convertir tous les montants en EUR
- **Solde initial trésorerie (TND)** : point de départ des prévisions à 365 jours
- **Buffer réservations (heures)** : marge minimale appliquée entre deux réservations du même véhicule

Devises Acceptées

13 devises disponibles sur les contrats/factures : EUR, USD, GBP, JPY, CAD, CHF, AED, SAR, KWD, BHD, CNY, OMR, TND

Édition des Fiches & Navigation

Modale d'édition générique (double-clic)

Un double-clic sur une ligne de tableau (Contrats, Factures, Voitures, Clients, Réservations, Paiements, Maintenance, Assurances, Leasing, Vignettes, États des lieux...) ouvre une fenêtre d'édition détaillée :

- Tous les champs de l'enregistrement sont affichés et modifiables
- Les champs calculés (totaux, montants convertis en TND, lignes de facture...) sont affichés en lecture seule (grisés)
- Les champs à choix contraint (ex: statut, RIB de la facture) sont présentés sous forme de **liste déroulante**, avec les mêmes options qu'à la création
- **Traçabilité** : "Créé par"/"Créé le" et "Modifié par"/"Modifié le" sont affichés en lecture seule, avec le nom de l'utilisateur ayant créé/modifié la fiche
- Cliquer "**Enregistrer**" pour sauvegarder (persisté en base), ou "**Annuler**" / la croix × en haut à droite pour fermer sans enregistrer

Croix de fermeture (×)

Chaque fenêtre détail de l'application (édition générique, paramètres, détail utilisateur, édition facture, changement de mot de passe, détail état des lieux, bilan financier véhicule) affiche une croix × en haut à droite pour la fermer rapidement, en complément du bouton "Fermer"/"Annuler" en bas.

Navigation croisée entre fiches (liens cliquables)

Dans les tableaux, certains champs (client, véhicule, contrat, facture...) apparaissent comme des **liens cliquables** (soulignés au survol) : cliquer dessus bascule vers l'onglet correspondant avec une recherche/filtre déjà appliqué sur l'élément concerné — par exemple, cliquer sur le nom d'un client depuis un contrat ouvre l'onglet Clients filtré sur ce client.

Indicateurs et graphiques cliquables

Comme indiqué en page d'accueil, les KPI, listes et graphiques (tableau de bord, rentabilité, trésorerie...) sont cliquables et renvoient vers l'écran de détail correspondant, avec le même filtre déjà appliqué.

Tri et filtre par colonne (NEW!)

Tous les tableaux de l'application (Voitures, Clients, Contrats, Factures, Recouvrement, Paiements, Maintenance, Réservations, États des lieux, Alertes, Assurances, Leasing, Vignettes, GPS, Utilisateurs, Rentabilité, Prévision de trésorerie...) disposent désormais :

- **Tri par en-tête** : cliquer sur le titre d'une colonne trie le tableau par cette colonne (ordre croissant) ; cliquer une seconde fois inverse l'ordre (décroissant). Un indicateur ▲/▼ s'affiche sur la colonne triée.
- **Ligne de filtres** : juste sous les en-têtes, chaque colonne dispose d'un champ de saisie (filtre texte partiel, insensible à la casse) ou d'une liste déroulante (pour les colonnes à valeurs fixes comme le statut). Plusieurs filtres peuvent être combinés simultanément.

- Le tri et les filtres par colonne sont conservés tant que la page reste ouverte, mais ne sont pas sauvegardés au rechargement.

Modification exceptionnelle du numéro de contrat/facture

Le numéro (identifiant) d'un contrat ou d'une facture peut être modifié depuis la modale d'édition générique. La modification est automatiquement répercutée sur tous les enregistrements liés (factures, paiements, états des lieux...).

Infos Pratiques

Codes Couleur

Couleur	Signification
 Vert	OK, Disponible, Positif
 Rouge	Critique, En retard, Problème
 Jaune	Alerte, Attention, Maintenance
 Bleu	Info, Neutre
 Gris	Désactivé, Non applicable

Formats de Date

- **Entrée:** YYYY-MM-DD (ex: 2026-05-06)
- **Affichage:** Locale français (06/05/2026)
- **ISO:** Stocké en base ISO 8601

Localisation Nombres

- **Séparateur décimal:** , (virgule)
- **Séparateur millier:** espace
- **Exemple:** 1 234,56 TND

Raccourcis Clavier

-  = Navigation champs formulaire
-  = Valider/Ajouter
-  = Fermer dialogues

FAQ

Q: Peux-tu payer une facture partiellement?

A: Oui! Entrez un montant inférieur au restant dû. La facture passe en "partiellement payée".

Q: Comment savoir qui a créé/modifié une fiche?

A: Ouvrez la fiche en double-clic : les champs "Créé par"/"Créé le" et "Modifié par"/"Modifié le" sont affichés en lecture seule en bas de la fenêtre.

Q: Comment choisir le RIB affiché sur une facture?

A: À la création de la facture, sélectionnez "RIB n°1" ou "RIB n°2" dans le champ RIB (RIB n°2 doit avoir été configuré au préalable dans Paramètres → Coordonnées légales). Le choix est figé sur la facture, modifiable ensuite via sa fiche détaillée.

Q: Les signatures et photos sont-elles cryptées?

A: Elles sont stockées en base64 dans Supabase. Pour la production, activez HTTPS et les policies RLS Supabase.

Q: Comment recharger des données de démonstration?

A: Depuis la page d'accueil, cliquer sur "Charger données demo".

Support & Troubleshooting

Problème: L'app ne charge pas

1. Vérifier l'URL: `https://web-production-b4967.up.railway.app`
2. Vérifier votre connexion internet
3. Essayer un rafraîchissement forcé (`Ctrl+F5`) pour vider le cache du navigateur

Problème: Données disparues / non sauvegardées après refresh

1. Vérifier que vous êtes bien connecté (email et rôle visibles en haut de l'écran)
2. Vérifier qu'aucun message d'erreur d'API ne s'affiche après une création/modification
3. Rafraîchir la page (`F5`) — les données sont rechargées depuis Supabase via l'API

Problème: Analyse IA ne fonctionne pas

1. Vérifier `ANTHROPIC_API_KEY` définie côté serveur
2. Vérifier deux EDL avec photos sélectionnées
3. Vérifier connexion internet

Problème: PDFs (factures / états des lieux) ne génèrent pas

1. Vérifier qu'aucune fenêtre popup n'est bloquée par le navigateur (le PDF s'ouvre via une fenêtre d'impression)
 2. Vérifier photos < 10MB (états des lieux)
 3. Essayer un autre navigateur
-

Dernière mise à jour: Juin 2026

Prochaines évolutions: Tri et filtre génériques sur toutes les grilles, Factures récurrentes, Dashboard temps réel